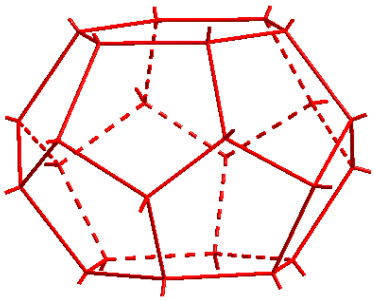
ZADANIE 2

Klatrat chloru

Chlor jest gazem dość dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W roztworze nazywanym wodą chlorową, jest on rozpuszczony głównie fizycznie, a tylko w niewielkim stopniu ulega reakcji z wodą. W temperaturach niższych niż 8°C z wody chlorowej można wydzielić krystaliczny hydrat chloru, przy czym w zależności od warunków prowadzenia krystalizacji otrzymuje się związki o różnym składzie. Ze względu na swoją budowę związki takie nazywane są klatratami (od łacińskiego słowa clathratus – zamknięty w klatce).



Na rysunku przedstawiono fragment struktury klatratu chloru – „klatkę" utworzoną z 24 połączonych ze sobą cząsteczek wody (w węzłach przedstawionej sieci znajdują się atomy tlenu cząsteczek wody), we wnętrzu której może znaleźć się cząsteczka Cl_2 lub inna cząsteczka o zbliżonych rozmiarach, np. CH_4.

Z roztworu wody chlorowej wykrystalizowano jasnożółty klatrat chloru, którego gęstość wynosiła 1,310 g/cm^3. W celu wyznaczenia jego składu chemicznego wykonano jodometryczne oznaczanie chloru zgodnie z poniższym opisem. Do kolby stożkowej zawierającej 50 cm^3 wody pozbawionej chlorków dodano około 2 g jodku potasu (KI) i 25 cm^3 roztworu H_2SO_4 o stężeniu 2 mol/dm^3, a następnie wprowadzono próbkę hydratu chloru o masie 0,1649 g. Otrzymany roztwór miareczkowano roztworem $Na_2S_2O_3$ o stężeniu 0,100 mol/dm^3, w obecności wskaźnika skrobiowego i zużyto 18,90 cm^3 titranta.

Polecenia:

a. Podaj równanie reakcji ilustrujące równowagę, jaka ustala się w roztworze wody chlorowej.

b. Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas jodometrycznego oznaczania chloru.

c. Określ, jakie oddziaływania międzycząsteczkowe są głównie odpowiedzialne za tworzenie się „klatki" z cząsteczek wody?

d. Podaj skład stechiometryczny otrzymanego hydratu w przeliczeniu na 46 cząsteczek wody (taka liczba cząsteczek wody jest równa liczbie cząsteczek wody w komórce elementarnej kryształu hydratu).

e. Oblicz gęstość klatratu metanu analogicznego do opisanego klatratu chloru, zakładając, że w obu hydratach wszystkie klatki są zajęte przez pojedyncze cząsteczki gazów.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Cl – 35,45 g/mol; H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2:

a. W roztworze wody chlorowej ustala się następująca równowaga:

$Cl_2 + H_2O \rightleftarrows HCl + HClO$ lub $Cl_2 + 2H_2O \rightleftarrows Cl^- + HClO + H_3O^+$

b. Podczas jodometrycznego oznaczania chloru zachodzą reakcje opisane równaniami:

$Cl_2 + 2I^- \rightarrow I_2 + 2Cl^-$ lub $Cl_2 + 3I^- \rightarrow I_3^- + 2Cl^-$ (1)

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$ lub $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 3I^-$ (2)

c. Głównie wiązania wodorowe.

d. Obliczamy liczbę moli $Na_2S_2O_3$ użytego do zmiareczkowania I_2:
$n(Na_2S_2O_3) = 0{,}100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 0{,}0189 \text{ dm}^3 = 18{,}9 \cdot 10^{-4}$ mola.
Na podstawie równania (2) obliczamy liczbę moli jodu w miareczkowanym roztworze:
$n(I_2) = ½ \times n(Na_2S_2O_3) = 9{,}45 \cdot 10^{-4}$ mola. Ze stechiometrii reakcji (1) wynika, że przed miareczkowaniem w roztworze było tyle samo moli Cl_2, czyli $n(Cl_2) = 9{,}45 \cdot 10^{-4}$ mola. Przeliczając tę ilość na masę chloru otrzymujemy:
$m(Cl_2) = 9{,}45 \cdot 10^{-4}$ mola $\times$ 70,90 g $\cdot$ mol^{-1} = 0,0670 g Cl_2.
Badana próbka zawierała więc $m(H_2O) = 0{,}1649$ g - 0,0670 g = 0,0979 g wody, co stanowi $n(H_2O) = 0{,}0979 \text{ g} / 18{,}02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5{,}43 \cdot 10^{-3}$ mola wody.

Stosunek molowy Cl_2 do H_2O wynosi: $9{,}45 \cdot 10^{-4} / 5{,}43 \cdot 10^{-3} = 0{,}174$,

stąd po przemnożeniu przez 46 otrzymujemy wartość 8,0 czyli skład stechiometryczny klatratu jest następujący:

$$(Cl_2)_8 \cdot 46H_2O$$

e. Ponieważ struktura tych klatratów jest identyczna, objętość 1 mola klatratu metanu będzie taka sama jak objętość 1 mola klatratu chloru. Stosunek gęstości tych związków jest więc równy stosunkowi ich mas molowych. Masa molowa klatratu chloru wynosi $M(Cl_{2\ aq.}) = 1396{,}12\ g \cdot mol^{-1}$ a klatratu metanu $M(CH_{4\ aq.}) = 957{,}32\ g \cdot mol^{-1}$.
Stąd gęstość $d(CH_{4\ aq.}) = 1{,}310\ g \cdot cm^{-3} \times 957{,}32\ g / 1396{,}12\ g \cdot mol^{-1} = 0{,}898\ g \cdot cm^{-3}$.

Punktacja:

a. Za napisanie równania ilustrującego równowagę, jaka ustala się w roztworze wody chlorowej	3 pkt.
b. Za napisanie równań reakcji zachodzących podczas jodometrycznego oznaczania chloru	2 × 2 pkt.= 4 pkt
c. Za podanie typu oddziaływania odpowiedzialnego za tworzenie się „klatki" hydratu chloru z cząsteczek wody	3 pkt.
d. Za obliczenie składu stechiometrycznego klatratu	6 pkt.
e. Za obliczenie gęstości klatratu metanu	4 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**